

课程笔记

[LLM Agents F25] Autonomous Agents —Peter Stone

五道口纳什 & Codex

2026 年 3 月 28 日

The graphic features a purple and blue geometric design. On the left, a purple shape contains the text 'UC Berkeley Center for Responsible, Decentralized Intelligence' in small white font, followed by 'AGENTIC AI MOOC' in large white font, 'AUTONOMOUS AGENTS: EMBODIMENT, INTERACTION, AND LEARNING' in medium white font, and 'DECEMBER 1, 2025' in small white font. To the right is a circular portrait of Peter Stone, a man with short dark hair, smiling, wearing a blue shirt and a dark jacket. Below the portrait, the text 'Peter Stone' is in bold black font, followed by 'Chief Scientist at Sony AI, Professor at UT Austin' in smaller black font, and the 'Sony AI' logo in red and black.

UC Berkeley Center for Responsible,
Decentralized Intelligence

AGENTIC AI MOOC

AUTONOMOUS AGENTS:
EMBODIMENT,
INTERACTION, AND
LEARNING

DECEMBER 1, 2025



Peter Stone
Chief Scientist at Sony AI,
Professor at UT Austin

Sony AI

视频作者/频道: Berkeley RDI

发布日期: 2025

视频时长: 约 60 分钟

视频链接: 未填写

目录

1 引言	2
2 自主 Agent 的定义	2
3 Agent 架构	2
4 多 Agent 系统	2
5 总结与延伸	2
5.1 拓展阅读	2

1 引言

本讲由 UT Austin 的 Peter Stone 教授主讲，从自主 Agent 的经典视角出发，讨论 Agent 的定义、架构和核心能力。

2 自主 Agent 的定义

Agent 的核心特征

自主 Agent 是能够感知环境并采取行动以实现目标的系统。关键属性：自主性、反应性、主动性、社交能力。

3 Agent 架构

从反射式到 BDI（信念-愿望-意图）到基于学习的架构，LLM Agent 代表了最新的架构范式。

4 多 Agent 系统

协作、竞争和混合场景下的多 Agent 交互，包括通信协议、协调机制和博弈论视角。

5 总结与延伸

LLM Agent 继承了经典 Agent 研究的许多核心问题（规划、学习、协调），同时引入了新的能力和挑战。

5.1 拓展阅读

- Russell & Norvig: Artificial Intelligence: A Modern Approach
- 多 Agent 系统经典文献